

气泵扫频与追频算法详解

1. 基于最大功率的算法

1.1 核心原理

通过监测气泵的直流功耗，寻找功率最大点作为最优工作频率，从而实现效率最优控制。

1.2 扫频阶段

- 频率扫描**：在设定的频率范围内，以 100Hz 为步进进行扫描。
- 功率记录**：在每个频率点，通过电压闭环控制算法保持目标电压，并记录对应的功率值。
- 最优频率确定**：比较所有记录的功率值，将最大功率对应的频率设为初始工作频率，并保存该最大功率值。

1.3 追频阶段

• 常温追频

- 功率监控**：周期性地比较当前功率与已记录的最大功率。
- 智能调整**：当功率差值超过预设阈值时，采用三点比较法（当前频率 $\pm 20\text{Hz}$ ）来寻找新的最大功率点，并更新工作频率。

• 高温追频

- 高温触发**：当功率差值持续高于高温阈值时，自动触发小范围的精细扫频。
- 参数优化**：同时，缩短追频周期并减小功率比较阈值，以适应高温环境下的工作特性。
- 自动恢复**：若功率差值在一段时间内能稳定在阈值以下，系统将自动切换回常温追频模式。

2. 基于相位差的算法（暂未使用）

2.1 核心原理

通过检测驱动电压与电流之间的相位差，寻找相位差最大点对应的频率作为最优工作频率。

2.2 实现方法

• FFT 相位差算法

- 数据采集**：采集 128 个点的电压和电流数据。
- FFT 计算**：对电压和电流数据分别进行 FFT 变换，计算出各自的相位。
- 相位差计算**：电压相位减去电流相位，得到最终相位差。

• 点积相位差算法

- 波形截取**：采样 128 个点的数据，并通过过零点检测截取一个完整的波形周期。

2. 参数计算: 计算周期内电压和电流的点积以及各自的均方根值 (RMS)。
3. 相位差计算: 使用反余弦函数 $\arccos$ 计算相位差, 并进行采样延迟补偿。

- 过零比较器相位差算法

1. 偏置设置: 计算电压和电流的直流偏置, 并将其设置为硬件比较器的参考电压。
2. 时间差测量: 利用定时器的输入捕获功能, 精确测量电压和电流信号过零点之间的时间差。
3. 相位差转换: 将测量到的时间差转换为相位差。

2.3 扫频与追频

- 扫频阶段: 在宽频率范围内测量每个点的相位差, 找到相位差最大的频率作为初始工作频率。
- 追频阶段: 采用扰动观察法, 在当前工作频率上施加微小扰动 ($\pm 20\text{Hz}$), 根据相位差的变化趋势来调整频率, 从而实时追踪最优工作点。

3. 基于最小阻抗的算法 (暂未使用)

3.1 核心原理

通过检测气泵的阻抗 ($Z=V/I$), 寻找阻抗最小点对应的频率作为最优工作频率。

3.2 扫频与追频

- 扫频阶段: 在宽频率范围内测量每个点的阻抗值, 找到阻抗最小的频率作为初始工作频率。
- 追频阶段: 同样采用扰动观察法, 在当前工作频率上施加微小扰动 ($\pm 20\text{Hz}$), 根据阻抗的变化趋势来调整频率, 以实时追踪最优工作点。